Projeto TrocaTicket — Lucro do evento em função do público

Cálculo II · Entrega 2 — Máximos, mínimos, concavidade e pontos de inflexão · TrocaTicket

Projeto Interdisciplinar · 2º CCOMP · 2º Semestre de 2026

Grupo	Grupo 7
Integrantes	Gustavo Kenji João Gabriel Pablo Kayke Victor De Oliveira

Dados do problema

Fenômeno	Lucro do evento em função do público
Variável	x = público do evento, em centenas de pessoas (valores monetários em milhares de R$)
Função	$y = L(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 20$
Intervalo	$1 \leq x \leq 10$ (público mínimo de 100 e máximo de 1000 pessoas)
Contexto	O lucro do evento depende do público: a receita cresce de forma proporcional, mas os custos crescem mais rápido quando o público é muito grande (segurança, logística). Esse comportamento está ligado ao módulo de cálculo do ticket da plataforma TrocaTicket.

Etapa 1 — Identificação do modelo

O fenômeno escolhido é o **lucro do evento em função do público**. Ele se conecta diretamente ao módulo de cálculo do ticket da plataforma TrocaTicket, que usa custos consolidados, público e margem de lucro para estimar o valor do ingresso. Os números são ilustrativos e podem ser substituídos pelos dados reais do banco de dados.

Seja x o público em **centenas de pessoas** ($1 \leq x \leq 10$). Todos os valores monetários estão em **milhares de R$**.

Custo total (cúbico): $C(x) = x^3 - 9x^2 + 30x + 20$. Os R$ 20 mil representam o custo fixo (estrutura, custos fiscais). O termo cúbico representa custos que crescem mais rápido quando o público é muito grande (segurança, logística).

Receita com ingresso a R$ 150: $R(x) = 15x$, pois 100 pessoas × R$ 150 = R$ 15 mil.

Lucro: $L(x) = R(x) - C(x) = 15x - (x^3 - 9x^2 + 30x + 20) = \mathbf{-x^3 + 9x^2 - 15x - 20}$.

Intervalo de estudo: $1 \leq x \leq 10$. O modelo não deve ser extrapolado para fora desse intervalo.

Etapa 2 — Derivadas

Primeira derivada

$$L(x) = -x^3 + 9x^2 - 15x - 20$$

$$L'(x) = -3x^2 + 18x - 15 = -3(x^2 - 6x + 5) = \mathbf{-3(x - 1)(x - 5)}$$

Segunda derivada

$$L''(x) = (-3x^2)' + (18x)' - (15)' = \mathbf{-6x + 18}$$

Etapa 3 — Pontos críticos

Resolvendo L′(x) = 0

$$-3(x - 1)(x - 5) = 0 \rightarrow \mathbf{x = 1} \text{ ou } \mathbf{x = 5}$$

Verificação no intervalo. Como $1 \le x \le 10$, o ponto $x = 1$ é a fronteira esquerda do intervalo e $x = 5$ pertence ao seu interior.

Ordenadas dos pontos críticos

$$L(1) = -1 + 9 - 15 - 20 = -27 \quad | \quad L(5) = -125 + 225 - 75 - 20 = 5$$

Pontos críticos: **(1, −27)** e **(5, 5)**.

Etapa 4 — Crescimento e extremos locais

Estudo do sinal de $L'(x) = -3(x - 1)(x - 5)$

Intervalo	$x = 1$	$1 < x < 5$	$x = 5$	$5 < x \le 10$
Valor de teste	$L'(1) = 0$	$x = 2 \to L' = 9$	$L'(5) = 0$	$x = 6 \to L' = -15$
Sinal de L'	0	+	0	−
Comportamento de L	ponto crítico	crescente ↗	máximo	decrescente ↘

Classificação pelo teste de L''

Ponto	$L''(x)$	Conclusão	L(x)
$x = 1$	$L''(1) = 12 > 0$	Mínimo local (côncava para cima)	−27
$x = 5$	$L''(5) = -12 < 0$	Máximo local (côncava para baixo)	5

Confirmação pela troca de sinal de L'. Em $x = 5$, L' passa de positiva (+) para negativa (−), o que confirma o máximo local. Em $x = 1$, que é a fronteira esquerda do intervalo, $L'(1) = 0$ e L' é positiva logo à direita: L cresce a partir desse ponto, de modo que (1, −27) é o mínimo local da função nessa extremidade (o ponto é classificado pelo teste de $L'' > 0$).

Extremos no intervalo [1, 10]. Comparando com a outra fronteira, $L(10) = -1000 + 900 - 150 - 20 = -270$. Portanto o **máximo global** no intervalo ocorre em $x = 5$ ($L = 5$) e o **mínimo global** ocorre em $x = 10$ ($L = -270$).

Máximo local: (5, 5) | Mínimo local: (1, −27)

Etapa 5 — Concavidade e inflexão

Resolvendo $L''(x) = 0$

$$-6x + 18 = 0 \to 6x = 18 \to \mathbf{x = 3}$$

Intervalo	$1 \le x < 3$	$x = 3$	$3 < x \le 10$
Valor de teste	$x = 2 \to L'' = 6$	$L''(3) = 0$	$x = 4 \to L'' = -6$
Sinal de L''	+	0	−
Concavidade de L	para cima ∪	inflexão	para baixo ∩

Como L'' troca de sinal em $x = 3$, esse ponto é de inflexão. Ordenada: $L(3) = -27 + 81 - 45 - 20 = -11$. **Ponto de inflexão: (3, −11).**

Etapa 6 — Quadro conjunto

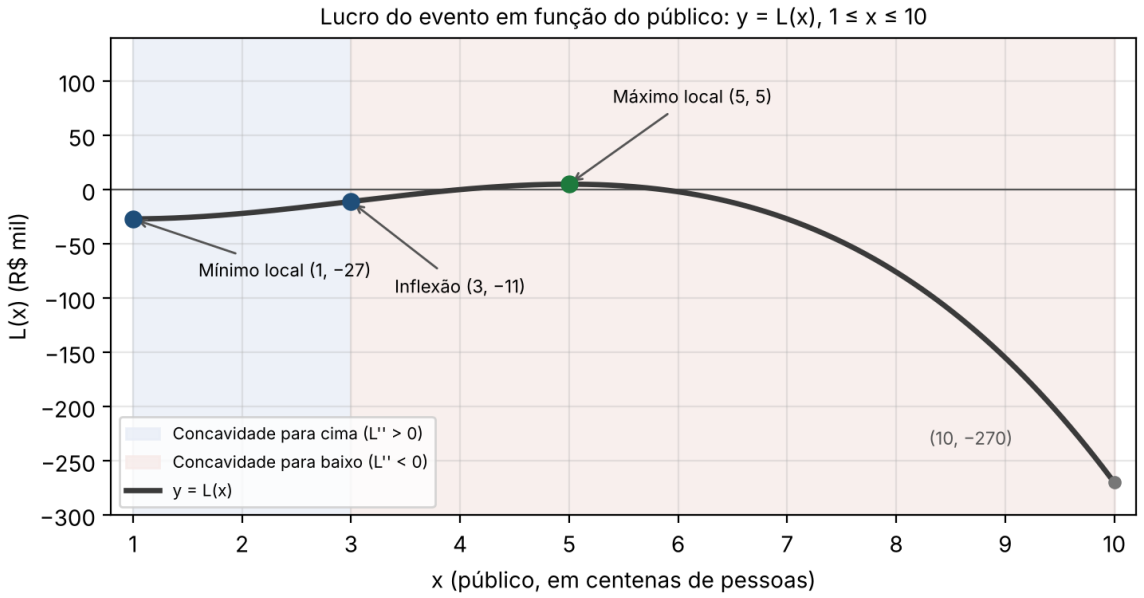
Quadro conjunto

x	1	(1, 3)	3	(3, 5)	5	(5, 10)	10
Sinal de L″	+	+	0	−	−	−	−
Variação de L′	0	cresc. ↗	12	decresc. ↘	0	decresc. ↘	−135
Sinal de L′	0	+	+	+	0	−	−
Variação de L	−27 (mín. local)	cresc. ↗	−11 (inflexão)	cresc. ↗	5 (máx. local)	decresc. ↘	−270
Concavidade de L	∪	∪	inflexão	∩	∩	∩	∩

L cresce em [1, 5], decresce em [5, 10], tem mínimo local em (1, −27), máximo local em (5, 5), concavidade para cima em [1, 3), para baixo em (3, 10] e ponto de inflexão em (3, −11).

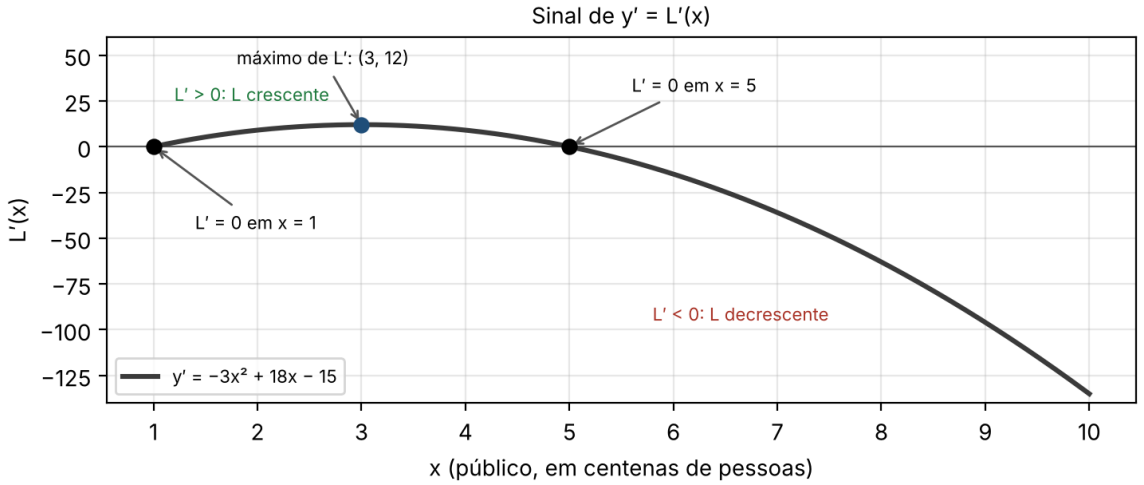
Etapa 7 — Gráficos

Representação gráfica — y = L(x)



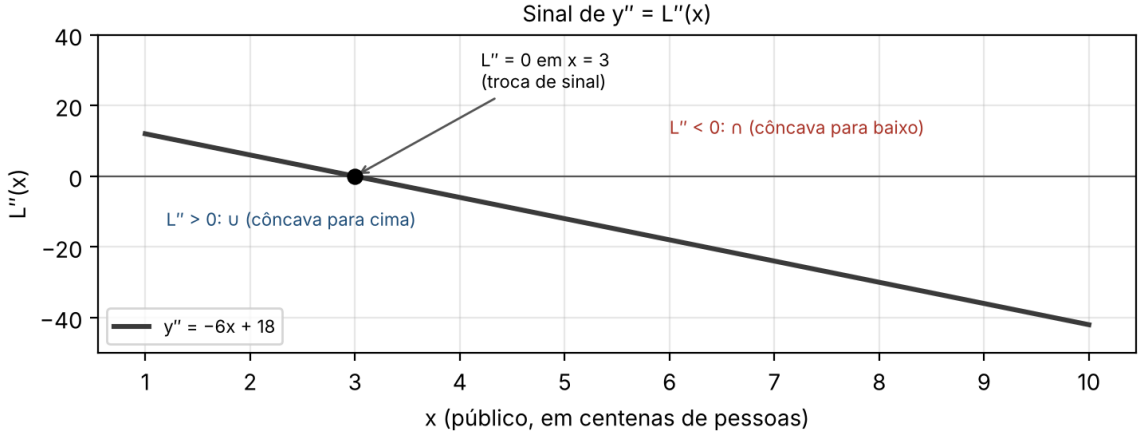
Estão marcados o mínimo local (1, −27), o ponto de inflexão (3, −11) e o máximo local (5, 5). O ponto (10, −270) é a fronteira direita do intervalo, mostrada como referência. A região azulada tem concavidade para cima e a avermelhada, para baixo.

Representação gráfica — y′ = L′(x)



A parábola cruza o eixo horizontal em x = 1 e x = 5. Entre eles L′ é positiva (L cresce) e, depois de x = 5, é negativa (L decresce). O máximo de L′ ocorre em x = 3, que é exatamente a abscissa do ponto de inflexão.

Representação gráfica — y″ = L″(x)



L″ é uma reta decrescente que se anula em x = 3. À esquerda, L″ > 0 (concavidade para cima); à direita, L″ < 0 (concavidade para baixo).

Etapa 8 — Interpretação no contexto do TrocaTicket

Máximo em x = 5. Com 500 pessoas e ingresso de R$ 150, o lucro é máximo (R$ 5 mil). Nesse ponto, o custo marginal é igual à receita marginal: C′(5) = 15 = R′(5). Aumentar o público além disso piora o resultado.

Inflexão em x = 3. É onde o custo marginal é mínimo (C′(3) = 3 mil por centena de pessoas). Até 300 pessoas há ganho de escala; depois disso, cada pessoa adicional custa mais. É também o ponto em que o lucro cresce mais rapidamente: L′(3) = 12 é o valor máximo de L′.

Ligação com o ticket. Em x = 5, C(5) = R$ 70 mil, então o ticket de equilíbrio é 70.000 / 500 = **R$ 140**. Pela fórmula do projeto, Ticket = Custo Total / [Público × (1 − Margem)], uma margem de 6,67% sobre a receita leva ao ingresso de R$ 150.

Faixa de lucro positivo. Como L(x) = −(x − 4)(x² − 5x − 5), o lucro se anula em x = 4 e em x ≈ 5,85. Com esse ingresso, o evento só dá lucro entre 400 e cerca de 585 pessoas, e o ponto de maior lucro está dentro dessa faixa.

Nas bordas do intervalo. $L(10) = -270$, ou seja, um público alto demais com essa estrutura de custos gera prejuízo grande. Em $x = 1$, $L = -27$: um público muito pequeno também não cobre o custo fixo.

Limitações. O modelo é simplificado, usa números ilustrativos (podem ser substituídos pelos dados reais do banco) e vale apenas em $1 \leq x \leq 10$; os resultados não devem ser extrapolados para fora do intervalo.

Conclusão

A análise por derivadas mostra que existe um público ideal para o evento (500 pessoas, neste cenário) e que o custo marginal muda de comportamento em 300 pessoas. Essas informações ajudam o Organizador a definir o público e o ticket na plataforma TrocaTicket.